

Le fonctionnement des neurones

Module I : Le Monde Vivant

Ce TD évalue votre maîtrise des mécanismes de l'excitabilité neuronale et de la transmission synaptique. Répondez de manière précise et structurée.

EXERCICE 1 Potentiels de repos et d'action : mesures et analyse

On souhaite mettre en évidence l'existence des potentiels de repos et d'action sur un axone géant de seiche (*Loligo vulgaris*) placé dans un bain de solution physiologique. Deux micro-électrodes intracellulaires (E1 et E2) sont enfoncées dans l'axone, une électrode de référence extracellulaire (Er) est placée dans le bain. E1 est reliée à un stimulateur et à un oscilloscope, E2 uniquement à l'oscilloscope. La distance entre E1 et E2 est $d = 5 \text{ mm}$.

1. Schématisez le montage expérimental complet en légendant les éléments essentiels (axone, électrodes, stimulateur, oscilloscope, bain).
2. Sans stimulation, l'oscilloscope affiche une ligne horizontale stable à $V_m = -70 \text{ mV}$ (intérieur relativement à l'extérieur). Nommez ce potentiel et expliquez brièvement son origine ionique (ions impliqués, gradients, perméabilité).
3. On applique via E1 une impulsion électrique dépolarisante de seuil. L'oscilloscope enregistre une variation brève de V_m atteignant $+30 \text{ mV}$ puis revenant à -70 mV . Nommez ce phénomène. Indiquez les deux phases successives de la perméabilité membranaire qui le sous-tendent.
4. Le même potentiel d'action est enregistré par E2 avec un retard $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$ par rapport à E1. Calculez la vitesse de conduction v de l'influx nerveux dans cet axone. Exprimez le résultat en m s^{-1} .
5. Prédisez l'effet sur la vitesse de conduction si l'on remplace la solution physiologique externe par une solution isotonique sans Na^+ (remplacé par Choline $^+$). Justifiez.

EXERCICE 2 Influence de la température et de la myéline : cas pratique

Un étudiant compare la conduction de l'influx nerveux dans deux fibres nerveuses de même diamètre ($\varnothing = 10 \mu\text{m}$) prélevées sur une grenouille (*Xenopus laevis*) maintenue à 20°C : la fibre A est myélinisée, la fibre B est amyélinisée. Il mesure les vitesses de conduction v_A et v_B .

1. Donnez les ordres de grandeur attendus pour v_A et v_B (en m s^{-1}). Expliquez la différence majeure de mécanisme de propagation (conduction continue vs saltatoire) en lien avec la distribution des canaux Na^+/K^+ voltage-dépendants.

2. L'étudiant abaisse la température du bain à 10 °C. Prédisez l'évolution de v_A et v_B . Justifiez en invoquant la cinétique des canaux ioniques et la valeur typique du coefficient de température Q_{10} pour la conduction nerveuse.
3. Dans le contexte camerounais, l'hyperthermie sévère (fièvre > 40 °C) lors d'un paludisme grave peut perturber la conduction nerveuse. Expliquez le risque de bloc de conduction à très haute température (> 42 °C) malgré l'augmentation initiale de la vitesse, en lien avec la stabilité des protéines membranaires.

EXERCICE 3 Synapse chimique : quantification et pharmacologie

On étudie une synapse neuromusculaire (jonction neuromusculaire) de grenouille. Une micro-électrode intracellulaire enregistre le potentiel de la plaque motrice (PPM) en réponse à une stimulation unique du nerf moteur. L'amplitude de la PPM est de 40 mV (seuil de déclenchement du potentiel d'action musculaire : 15 mV). On sait qu'un quantum de neurotransmetteur (contenu d'une vésicule) produit une dépolarisation élémentaire (potentiel miniature, m) de 0,5 mV.

1. Calculez le nombre minimal de vésicules libérées (quantal content m) lors de cette stimulation unique. Quelle est la marge de sécurité (facteur de sécurité) de cette synapse?
2. On ajoute dans le bain une solution contenant de la toxine botulique (BoNT/A). Après quelques minutes, la stimulation du nerf n'entraîne plus aucune PPM. Expliquez le mécanisme d'action moléculaire précis de cette toxine sur le cycle de la vésicule synaptique (cible protéique, étape bloquée).
3. Dans un autre essai, on perfuse une solution contenant de la néostigmine (inhibiteur réversible de l'acétylcholinestérase). Décrivez et expliquez l'effet observé sur l'amplitude et la durée de la PPM, ainsi que sur la survenue potentielle de contractions musculaires répétées (fasciculations) pour une seule stimulation nerveuse.
4. Le curare (d-tubocurarine) est utilisé traditionnellement comme poison de flèche au Cameroun. Précisez son site d'action exact et son type d'antagonisme (compétitif/non compétitif). Pourquoi l'administration d'un inhibiteur de l'acétylcholinestérase (comme la néostigmine) permet-elle de lever le blocage curariforme?

EXERCICE 4 Intégration synaptique : potentiels post-synaptiques

Un neurone moteur spinal reçoit des influx de deux neurones interneuronaux distincts : le neurone I (excitateur, glutamate) et le neurone II (inhibiteur, GABA). On enregistre le potentiel de membrane (V_m) du corps cellulaire (soma) de ce neurone moteur ($V_{\text{repos}} = -65$ mV, seuil $V_{\text{seuil}} = -50$ mV). Les potentiels de renversement sont $E_{\text{Glu}} = 0$ mV et $E_{\text{GABA}} =$

-75 mV.

1. Une stimulation unique du neurone I provoque un PSEP (Potentiel Post-Synaptique Excitateur) de 5 mV d'amplitude au soma. Une stimulation unique du neurone II provoque un PSIP (Potentiel Post-Synaptique Inhibiteur) de 5 mV d'amplitude. Représentez sur un même graphique (axes V_m en mV / temps en ms) l'évolution de V_m pour : (a) stimulation de I seul, (b) stimulation de II seul, (c) stimulation simultanée de I et II (sommation spatiale). Légendez.
2. Expliquez pourquoi le PSIP est hyperpolarisant (V_m se rapproche de E_{GABA}) alors que le PSEP est dépolarisant (V_m se rapproche de E_{Glu}), en utilisant l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz (notion de conductance/perméabilité).
3. Le neurone I émet une salve de 5 potentiels d'action à 100 Hz. On observe au soma un PSEP unique d'amplitude 20 mV qui déclenche un potentiel d'action. Nommez ce phénomène. Quelle propriété biophysique de la membrane (constante de temps τ_m) le conditionne ?
4. Une pathologie génétique (épilepsie) rend les canaux Na^+ voltage-dépendants du cône d'émergence hypersensibles (seuil abaissé à -55 mV). Discutez de l'impact sur l'excitabilité du neurone moteur et le risque de décharges paroxystiques, même sans stimulation du neurone I.

EXERCICE 5 Étude de document : Myasthénie auto-immune

Document : La myasthénie est une maladie auto-immune où des anticorps (Ac) ciblent les récepteurs à l'acétylcholine (R-ACh) de la plaque motrice. Un patient présente une fatigabilité musculaire à l'effort (ptôsis, diplopie). Un test diagnostique consiste en l'injection IV d'edrophonium (inhibiteur de l'acétylcholinestérase à action brève, ~ 5 min). On observe une amélioration transitoire de la force musculaire.

1. À l'aide des données du document, expliquez le mécanisme physiopathologique de la fatigue musculaire dans cette pathologie (liaison Ac-R-ACh, nombre de récepteurs fonctionnels, amplitude PPM, seuil musculaire).
2. Justifiez l'efficacité transitoire de l'edrophonium : pourquoi l'augmentation de la concentration synaptique en ACh compense-t-elle partiellement le déficit en récepteurs ? Pourquoi l'effet est-il bref ?
3. Un traitement de fond par corticothérapie (corticoïdes) est prescrit. Expliquez la cible immunologique de ce traitement et son effet attendu sur l'évolution de la densité des R-ACh à la plaque motrice.
4. Contexte Cameroun : L'accès aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase à action prolongée (pyridostigmine) est parfois difficile en zone rurale. Proposez une mesure d'adaptation de la vie quotidienne (non médicamenteuse) pour limiter les crises de fatigabilité, en vous basant sur la physiologie de la plaque motrice (récupération des

stocks vésiculaires, repos).